Método dos Volumes Finitos

CFD: Curso Básico

Professor: Adriano Possebon Rosa

Departamento de Engenharia Mecânica
Universidade de Brasília

Nesta aula, o nosso objetivo é entender um pouco melhor como funciona o processo de discretizar e resolver as equações governantes da mecânica dos fluidos e da transferência de calor.

Vamos começar com uma discussão sobre os métodos de discretização mais utilizados na engenharia. Depois, vamos dar uma olhada no sistema de equações algébricas resultante e em como resolvê-lo. Iremos abordar alguns exemplos simples.

Sumário

1. Introdução
2. Métodos de Discretização
   - FDM
   - FVM
3. Exemplos de Aplicação de FVM
4. Problema de Advecção-Difusão
5. Resolvendo Sistemas de Equações Algébricas

Frequentemente (muito frequentemente), as Equações Diferenciais Parciais (EDPs) que governam problemas de dinâmica dos fluidos são **não-lineares** e **acopladas**.

Soluções analíticas são 'impossíveis' de se obter em muitos casos. Portanto, as equações precisam ser discretizadas, transformadas em um conjunto de equações algébricas e resolvidas numericamente.

Os métodos de discretização mais importantes são

- **o Método das Diferenças Finitas (FDM),**
- **o Método dos Elementos Finitos (FEM)** e
- **o Método dos Volumes Finitos (FVM).**

O **FDM** é um dos métodos mais antigos para discretizar EDPs. Ele aproxima as derivadas parciais com expansões de Taylor.

Os nós são espaçados em uma grade quadrada e as equações são resolvidas nos nós.

O FDM funciona bem para geometrias simples com malhas estruturadas, mas as expansões de Taylor precisam ser ajustadas para formas mais irregulares.

O **FEM** é usado em alguns softwares de CFD, como o COMSOL Multiphysics, onde o domínio é dividido em elementos.

Em 2D, os elementos são frequentemente triangulares, com 3 nós associados a cada elemento. As variáveis desconhecidas são calculadas nos nós e usadas para aproximar os valores dentro dos elementos.

O FEM funciona tanto para malhas não estruturadas quanto para geometrias complexas. A desvantagem deste método é que ele é uma abordagem altamente matemática, e as equações algébricas obtidas não têm significado físico.

O **FVM** é o método mais usado em softwares de CFD (OpenFOAM e ANSYS Fluent, por exemplo).

Pontos positivos do FVM.

1) Flexibilidade Geométrica e Adaptabilidade de Malhas.

O FVM pode ser aplicado a malhas estruturadas e não estruturadas, oferecendo flexibilidade na representação de geometrias complexas. Além disso, é eficaz para malhas adaptativas, permitindo a alocação eficiente de recursos computacionais.

2) Tratamento Natural de Condições de Contorno e Interfaces

O FVM lida de forma natural com condições de contorno complexas e interfaces entre diferentes meios, permitindo a modelagem eficaz de problemas com geometrias complicadas e múltiplas fases.

3) Conservação de Quantidades Físicas.

O FVM conserva quantidades físicas, como massa, energia e quantidades extensivas, tornando-o ideal para simulações precisas de fenômenos físicos onde a conservação é crucial.

Pontos negativos do FVM.

1) Interpolação e Erros de Discretização e Custo Computacional em 3D.

A precisão do FVM depende das técnicas de interpolação usadas para calcular os fluxos nas faces dos volumes, podendo introduzir erros de discretização, especialmente em malhas não uniformes. Além disso, em problemas 3D, o FVM pode ser computacionalmente intensivo, exigindo recursos significativos de computação.

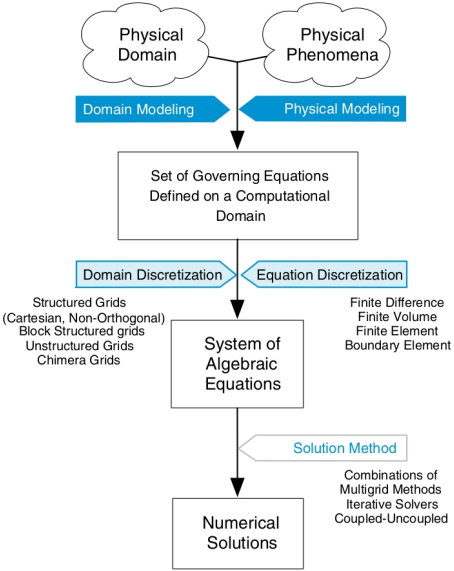
2) Perda de Detalhes em Malhas Grosseiras e Difusão Numérica.

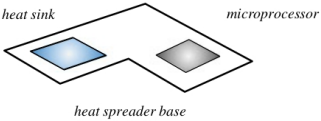
Em malhas grosseiras, detalhes finos do fluxo podem ser perdidos devido à representação média das propriedades dentro dos volumes. Além disso, o FVM pode introduzir difusão numérica, levando a resultados imprecisos, especialmente em gradientes abruptos ou fronteiras.

Um outro ponto positivo, em **FVM**, é que todos os termos que são aproximados têm um significado físico.

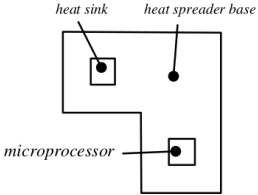
Cada nó é cercado por um pequeno volume. As equações diferenciais são integradas sobre cada volume e transformadas em integrais de superfície.

As variáveis desconhecidas são armazenadas em cada nó (centro da célula) e a interpolação linear é usada para aproximar os fluxos no centro de cada face.

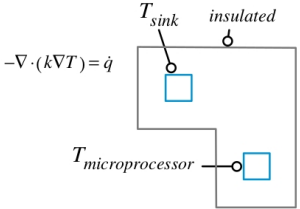

Physical Domain
Physical Phenomena
Domain Modeling
Physical Modeling
Set of Governing Equations Defined on a Computational Domain
Domain Discretization
Equation Discretization
Structured Grids
(Cartesian, Non-Orthogonal)
Block Structured grids
Unstructured Grids
Chimera Grids
System of Algebraic Equations
Finite Difference
Finite Volume
Finite Element
Boundary Element
Solution Method
Combinations of
Multigrid Methods
Iterative Solvers
Coupled-Uncoupled
Numerical Solutions



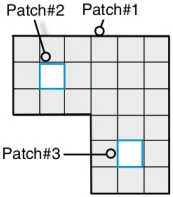
Domain Modeling



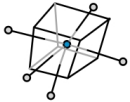
Physical Modeling



Domain Discretization



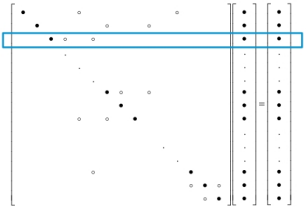
Equations Discretization



$$\underbrace{\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t}}_{\substack{transient\\term}} + \underbrace{\nabla\cdot(\rho\mathbf{v}\phi)}_{\substack{convection\\term}} = \underbrace{\nabla\cdot(\Gamma\nabla\phi)}_{\substack{diffusion\\term}} + \underbrace{Q}_{\substack{source\\term}}$$

$$a_C\phi_C + \sum_{F\sim NB(C)} a_F\phi_F = b_C$$

Solution Method



Comentários.

- O objetivo de todo método numérico em CFD é transformar algumas poucas EPDs extremamente complexas em milhares (ou milhões ou bilhões) de equações algébricas simples.
- No final, independente do método, sempre temos que resolver um sistema de equações algébricas.
- Nesta aula eu vou apresentar de forma bem introdutória o FDM e os métodos de solução de equações algébricas. Eu recomendo, para quem quiser ver mais detalhes sobre esses temas, as aulas 04 e 05 do meu curso Métodos Numéricos em Termofluidos.

Sumário

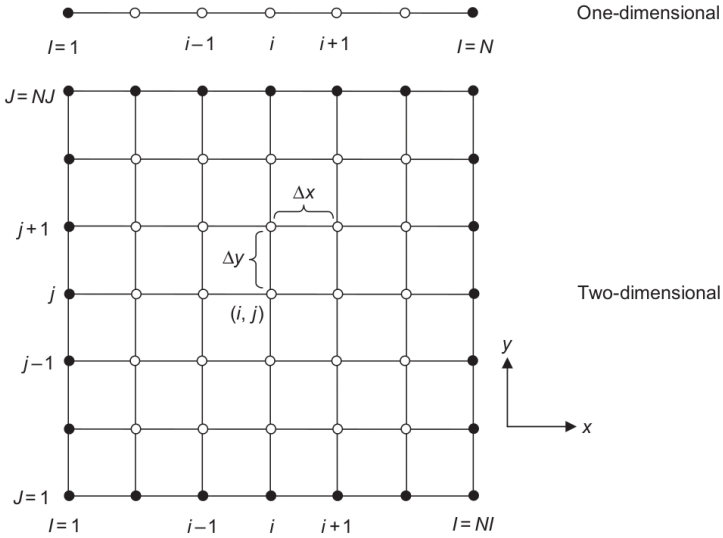
1. Introdução
2. Métodos de Discretização
   - FDM
   - FVM
3. Exemplos de Aplicação de FVM
4. Problema de Advecção-Difusão
5. Resolvendo Sistemas de Equações Algébricas

Vamos ver alguns detalhes dos métodos FDM e FVM.

Sobre o FEM eu não sei nada, então esse eu vou pular.

Sumário

1. Introdução
2. Métodos de Discretização
   - FDM
   - FVM
3. Exemplos de Aplicação de FVM
4. Problema de Advecção-Difusão
5. Resolvendo Sistemas de Equações Algébricas


One-dimensional
I = 1
i − 1
i
i + 1
I = N
J = NJ
Δx
j + 1
Δy
j
(i, j)
Two-dimensional
j − 1
y
x
J = 1
I = 1
i − 1
i
i + 1
I = NI

Expansão em série de Taylor para uma variável $\phi = \phi(x, y)$ no ponto $(i+1, j)$ em torno do ponto (i, j):

$$\phi_{i+1,j} = \phi_{i,j} + \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{i,j} \Delta x + \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right)_{i,j} \frac{\Delta x^2}{2} + \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3}\right)_{i,j} \frac{\Delta x^3}{3!} + \cdots \quad (1)$$

No ponto $(i-1, j)$:

$$\phi_{i-1,j} = \phi_{i,j} - \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{i,j} \Delta x + \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right)_{i,j} \frac{\Delta x^2}{2} - \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3}\right)_{i,j} \frac{\Delta x^3}{3!} + \cdots \quad (2)$$

Podemos aproximar a derivada de ϕ com relação a x em (i, j) usando a equação (1):

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{i,j} = \frac{\phi_{i+1,j} - \phi_{i,j}}{\Delta x} + \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right)_{i,j} \frac{\Delta x}{2} + \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3}\right)_{i,j} \frac{\Delta x^2}{3!} + \cdots \quad (3)$$

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{i,j} = \frac{\phi_{i+1,j} - \phi_{i,j}}{\Delta x} + O(\Delta x) \quad (4)$$

A expressão $O(\Delta x)$ representa o erro de truncamento da aproximação por diferenças finitas, o qual mede a precisão da aproximação e determina a taxa na qual o erro diminui à medida que o espaçamento entre os pontos é reduzido.

Desprezando esse termo, temos:

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{i,j} \approx \frac{\phi_{i+1,j} - \phi_{i,j}}{\Delta x} \tag{5}$$

Essa aproximação é chamada de diferença avançada (*forward difference*).

Outra forma de aproximar a derivada de ϕ com relação a x em (i, j) é usando a equação (2):

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{i,j} = \frac{\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j}}{\Delta x} + \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right)_{i,j} \frac{\Delta x}{2} - \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3}\right)_{i,j} \frac{\Delta x^2}{3!} + \cdots \quad (6)$$

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{i,j} = \frac{\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j}}{\Delta x} + O(\Delta x) \quad (7)$$

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{i,j} \approx \frac{\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j}}{\Delta x} \tag{8}$$

Essa aproximação é chamada de diferença atrasada (*backward difference*).

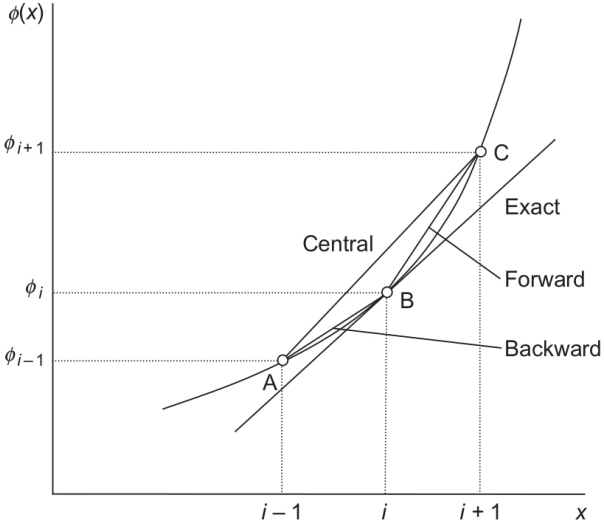
Podemos ainda usar uma combinação das equações (1) e (2) para obter uma aproximação diferente da derivada de ϕ em (i, j). Faça equação (1) menos a equação (2). Isolando a derivada, resulta

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{i,j} = \frac{\phi_{i+1,j} - \phi_{i-1,j}}{\Delta x} + \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3}\right)_{i,j} \frac{\Delta x^2}{3} + \cdots \tag{9}$$

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{i,j} = \frac{\phi_{i+1,j} - \phi_{i-1,j}}{2\Delta x} + O(\Delta x^2) \tag{10}$$

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{i,j} \approx \frac{\phi_{i+1,j} - \phi_{i-1,j}}{2\Delta x} \tag{11}$$

Essa aproximação é chamada de diferença centrada (*central difference*).


$\phi(x)$
ϕ_{i+1}
ϕ_i
ϕ_{i-1}
C
B
A
Exact
Central
Forward
Backward
$i-1$
i
$i+1$
x

Para a aproximação da derivada segunda, temos

$$\left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right)_{i,j} = \frac{\phi_{i+1,j} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i-1,j}}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2) \tag{12}$$

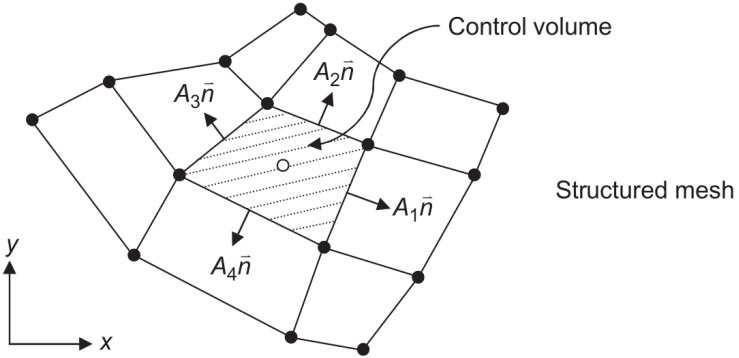
Quando o problema envolve derivada no tempo, também podemos aproximar essas derivadas usando séries de Taylor.

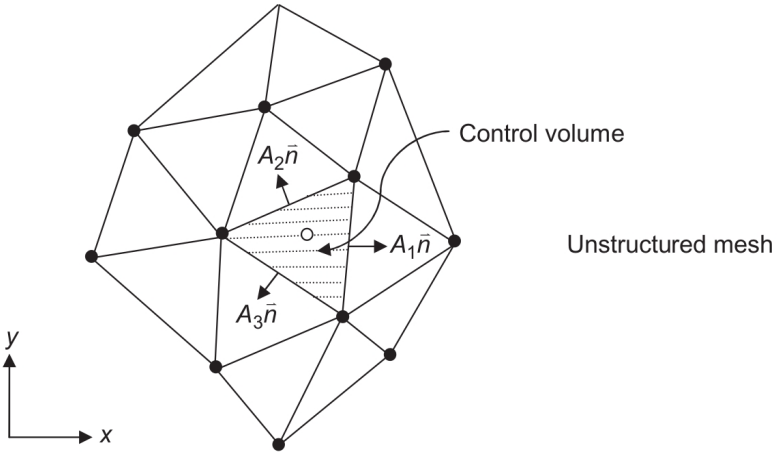
$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)^n_{i,j} = \frac{\phi^{n+1}_{i,j} - \phi^n_{i,j}}{\Delta t} + O(\Delta t) \tag{13}$$

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)^n_{i,j} \approx \frac{\phi^{n+1}_{i,j} - \phi^n_{i,j}}{\Delta t} \tag{14}$$

Sumário

1. Introdução
2. Métodos de Discretização
   - FDM
   - FVM
3. Exemplos de Aplicação de FVM
4. Problema de Advecção-Difusão
5. Resolvendo Sistemas de Equações Algébricas


Control volume
$A_2\vec{n}$
$A_3\vec{n}$
$A_1\vec{n}$
$A_4\vec{n}$
y
x
Structured mesh


Control volume
$A_2\vec{n}$
$A_1\vec{n}$
$A_3\vec{n}$
Unstructured mesh
y
x

Os valores das variáveis são armazenados no centroide de cada um dos volumes de controle.

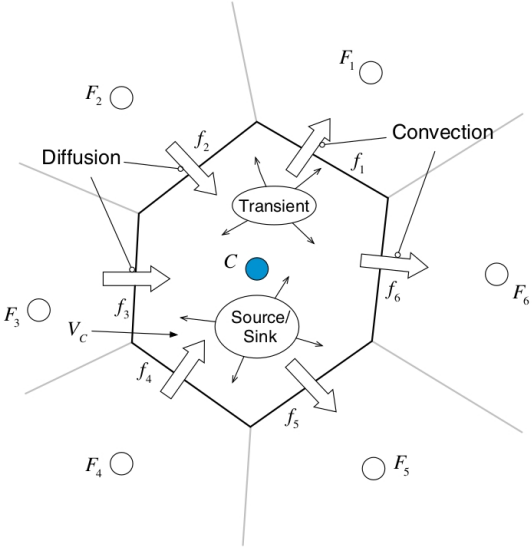
Uma interpolação é usada para expressar os valores das variáveis na superfície do volume de controle em termos dos valores no centro, e fórmulas de quadratura adequadas são aplicadas para aproximar as integrais de superfície e volume.

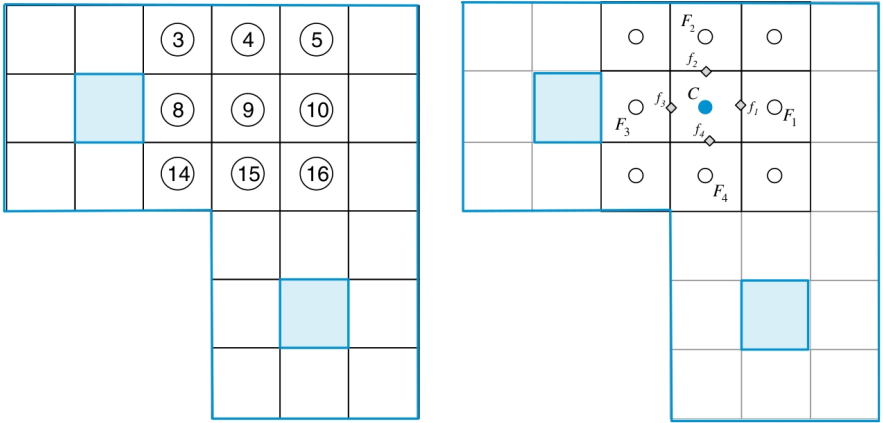
Uma equação algébrica para cada um dos volumes de controle pode ser obtida, na qual aparecem os valores dos vizinhos.

O método é conservativo, contanto que as integrais de superfície calculadas em uma face sejam iguais nos volumes de controle que compartilham essa face.

Uma desvantagem deste método, em comparação com os esquemas de diferenças finitas, é que aproximações de diferenciação de ordem superior à segunda são mais difíceis de desenvolver em três dimensões.

Isso se deve à necessidade de dois níveis de aproximação, que são: interpolação e integração.


F_1
F_2
F_3
F_4
F_5
F_6
f_1
f_2
f_3
f_4
f_5
f_6
Diffusion
Convection
Transient
C
Source/
Sink
V_C


3
4
5
8
9
10
14
15
16
F_2
f_2
C
f_3
f_1
F_1
F_3
f_4
F_4

$$-\nabla \cdot (k\nabla T) = \dot{q} \tag{15}$$

$$-\int_{VC} \nabla \cdot (k\nabla T)\, dV = \int_{VC} \dot{q} dV \tag{16}$$

$$-\int_{SC} (k\nabla T) \cdot d\mathbf{S} = \dot{q}_C V \tag{17}$$

$$-\sum_f (k\nabla T)_f \cdot \mathbf{S}_f = \dot{q}_C V \tag{18}$$

$$
\begin{aligned}
&-\left(k\nabla T\right)_{f_1}\cdot\mathbf{S}_{f_1}-\left(k\nabla T\right)_{f_2}\cdot\mathbf{S}_{f_2}\\
&-\left(k\nabla T\right)_{f_3}\cdot\mathbf{S}_{f_3}-\left(k\nabla T\right)_{f_4}\cdot\mathbf{S}_{f_4}=\dot{q}_C V
\end{aligned}
\tag{19}
$$

$$
\begin{aligned}
\mathbf{S}_{f_1}&=\Delta y_{f_1}\mathbf{i}\\
\delta x_{f_1}&=x_{F_1}-x_C\\
\left(\nabla T\right)_{f_1}&=\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_{f_1}\mathbf{i}+\left(\frac{\partial T}{\partial y}\right)_{f_1}\mathbf{j}
\end{aligned}
\tag{20}
$$

$$\left(\nabla T\right)_{f_1} \cdot \mathbf{S}_{f_1} = \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_{f_1} \Delta y_{f_1} \tag{21}$$

$$\left(\nabla T\right)_{f_1} \cdot \mathbf{S}_{f_1} = \frac{T_F - T_C}{\delta x_{f_1}} \tag{22}$$

$$-\left(k\nabla T\right)_{f_1} \cdot \mathbf{S}_{f_1} = -k_{f_1}\left(\frac{T_F - T_C}{\delta x_{f_1}}\right)_{f_1} \Delta y_{f_1} = a_{F_1}\left(T_F - T_C\right) \tag{23}$$

$$-\left(k\nabla T\right)_{f_1} \cdot \mathbf{S}_{f_1} = a_{F_1}\left(T_F - T_C\right) \tag{24}$$

$$a_{F_1} = -k\frac{\Delta y_{f_1}}{\delta x_{f_1}} \tag{25}$$

$$a_{F_2} = -k_{f_2} \frac{\Delta x_{f_2}}{\delta y_{f_2}} \tag{26}$$

$$a_{F_3} = -k_{f_3} \frac{\Delta y_{f_3}}{\delta x_{f_3}} \tag{27}$$

$$a_{F_4} = -k_{f_4} \frac{\Delta x_{f_4}}{\delta y_{f_4}} \tag{28}$$

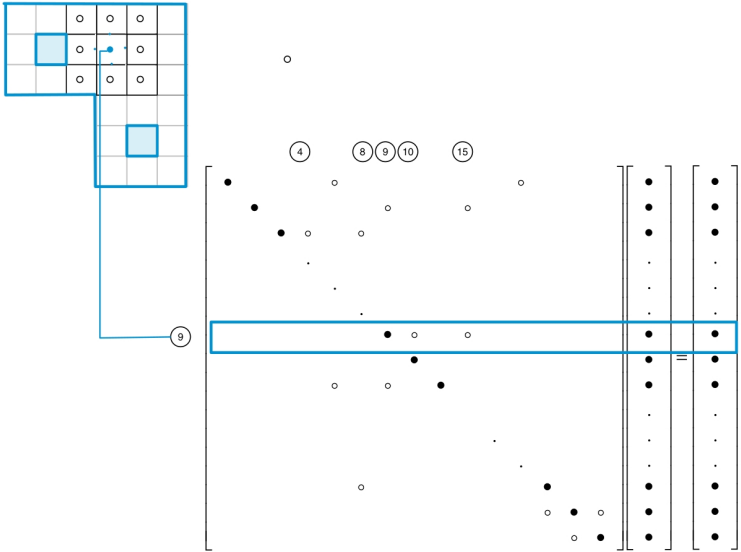
$$-\sum_f (k\nabla T)_f \cdot \mathbf{S}_f = -(a_{F_1} + a_{F_2} + a_{F_3} + a_{F_4})T_C + a_{F_2}T_{F_2} + a_{F_3}T_{F_3} + a_{F_4}T_{F_4} = \dot{q}_C V \tag{29}$$

Ou, na forma final:

$$a_C T_C + \sum_i a_i T_{F_i} = b_C \tag{30}$$

$$a_C = -(a_{F_1} + a_{F_2} + a_{F_3} + a_{F_4}) \tag{31}$$

$$b_C = \dot{q}_C V \tag{32}$$


4
8
9
10
15
9

Montamos um sistema de equações algébricas da forma

$$\mathbf{AT} = \mathbf{b} \ , \tag{33}$$

em que $\mathbf{A}$ é a matriz dos coeficientes, $\mathbf{T}$ é o vetor das variáveis desconhecidas e $\mathbf{b}$ é o vetor fonte.

Sumário

1. Introdução
2. Métodos de Discretização
   - FDM
   - FVM
3. Exemplos de Aplicação de FVM
4. Problema de Advecção-Difusão
5. Resolvendo Sistemas de Equações Algébricas

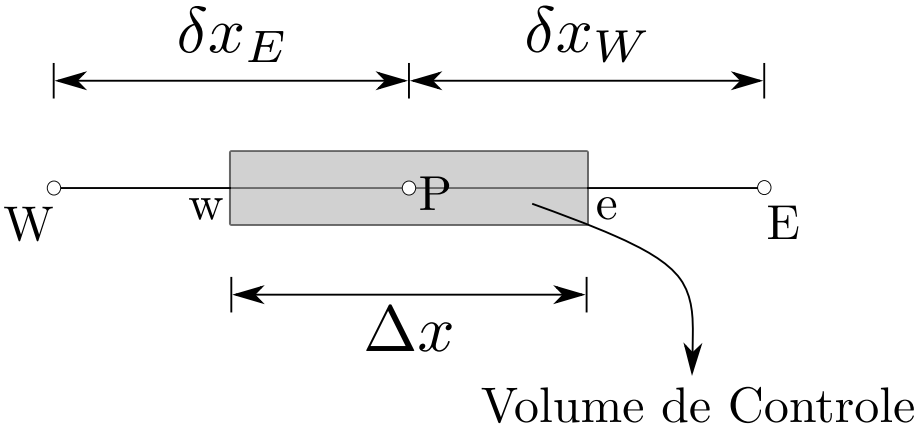
Como exemplo, para podermos ver na prática a aplicação do método de volumes finitos, vamos considerar o processo puramente difusivo de uma propriedade ϕ em um domínio unidimensional.

A equação governante para este problema é

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\Gamma\frac{\partial\phi}{\partial x}\right) + S_\phi = 0 \ , \tag{34}$$

em que Γ é o coeficiente de difusão e S_ϕ é o termo fonte.

Essa é uma equação que aparece no problema de condução de calor com geração de calor.


δx_E
δx_W
W
w
P
e
E
Δx
Volume de Controle

Pontos nodais: W, P e E.

Faces: w e e.

Volume do elemento P: $\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z$. Área da face w: $A_w = \Delta y \Delta z$. Área da face e: $A_e = \Delta y \Delta z$.

Vamos integrar a equação governante no volume que tem P como centro. Esse volume tem faces e e w.

Integrando a equação, temos

$$\int_{\Delta V} \frac{\partial}{\partial x}\left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x}\right) dV + \int_{\Delta V} S_\phi dV = 0 \ . \tag{35}$$

$$\int_{\Delta V} \frac{\partial}{\partial x}\left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x}\right) dV = \int_{A} \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x}\right) dA^x \approx \sum_{i=1}^{2} \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_i A_i^x \tag{36}$$

$$\sum_{i=1}^{2} \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_i A_i^x = \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_e A_e - \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_w A_w \tag{37}$$

$$\int_{\Delta V} S_\phi dV \approx S_P \Delta V \tag{38}$$

$$\left(\Gamma\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)_e A_e - \left(\Gamma\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)_w A_w + S_P\Delta V = 0 \tag{39}$$

$$\left(\Gamma\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)_e A_e \approx \Gamma_e A_e \left(\frac{\phi_E - \phi_P}{\delta x_E}\right) \tag{40}$$

$$\left(\Gamma\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)_w A_w \approx \Gamma_w A_w \left(\frac{\phi_P - \phi_W}{\delta x_W}\right) \tag{41}$$

$$\Gamma_e A_e \left(\frac{\phi_E - \phi_P}{\delta x_E} \right) - \Gamma_w A_w \left(\frac{\phi_P - \phi_W}{\delta x_W} \right) + S_P \Delta V = 0 \tag{42}$$

$$a_E = -\frac{\Gamma_e A_e}{\Delta V \delta x_E} \qquad a_W = -\frac{\Gamma_w A_w}{\Delta V \delta x_W} \tag{43}$$

$$a_P = \frac{\Gamma_e A_e}{\Delta V \delta x_E} + \frac{\Gamma_w A_w}{\Delta V \delta x_W} = -(a_E + a_W) \tag{44}$$

$$b = S_P \tag{45}$$

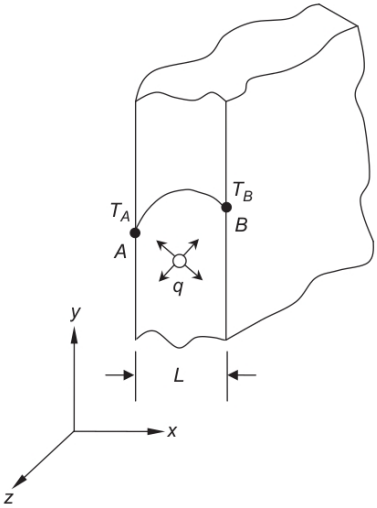
$$\boxed{a_P \phi_P + a_E \phi_E + a_W \phi_W = b} \tag{46}$$

Considerando essa equação governante e metodologia, vamos resolver um problema completo.

Considere o problema de condução de calor unidimensional e permanente em uma parede com geração uniforme de calor. A equação governante é dada por

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(k\frac{\partial T}{\partial x}\right) + q = 0 \ , \tag{47}$$

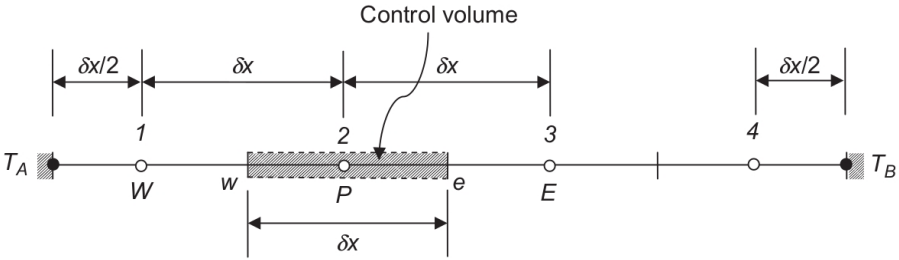
em que $k = 5\,W/(m \cdot {}^oC)$ e $q = 500\,kW/m^3$. A parede tem espessura $L = 2\,cm$ e as temperaturas nas duas extremidades são $100\,{}^oC$ e $400\,{}^oC$.



Condições de contorno: $T(x = 0) = T_A$ e $T(x = L) = T_B$.

Vamos dividir o domínio em 4 volumes de controle.

$$\delta x = 0.005\, m$$



Resolver esse problema significa encontrar o valor da temperatura nos 4 pontos (que são os centros de seus volumes de controle), ou seja, encontrar T_1, T_2, T_3 e T_4.

Para os pontos 2 e 3, podemos usar a fórmula geral. Começando pelo ponto 2:

$$a_2 T_2 + a_3 T_3 + a_1 T_1 = b_2 \tag{48}$$

$$a_1 = -\frac{kA}{A\delta x^2} = a_3 = -2 \times 10^5 \, W/(m^3 \cdot {}^oC) \tag{49}$$

$$a_2 = 4 \times 10^5 \, W/(m^3 \cdot {}^oC) \tag{50}$$

$$b_2 = 5 \times 10^5 \, W/m^3 \tag{51}$$

Para o ponto 3:

$$a_3T_3 + a_4T_4 + a_2T_2 = b_3 \tag{52}$$

$$a_2 = -\frac{kA}{A\delta x^2} = a_4 = -2 \times 10^5\, W/(m^3 \cdot {}^oC) \tag{53}$$

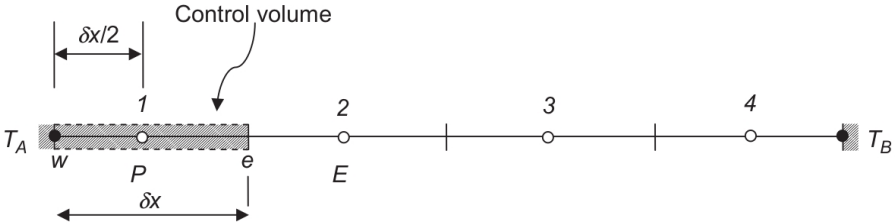
$$a_3 = 4 \times 10^5\, W/(m^3 \cdot {}^oC) \tag{54}$$

$$b_3 = 5 \times 10^5\, W/m^3 \tag{55}$$

Devemos tomar cuidado com os volumes 1 e 4, pois esses volumes têm uma face que está na fronteira do domínio.

As condições de contorno serão aplicadas a partir das equações para esses dois volumes.

Vamos considerar primeiro o volume 1.


Control volume
δx/2
1
2
3
4
T_A
T_B
w
P
e
E
δx

Abrindo a equação neste volume, temos:

$$\frac{k}{\delta x}\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_e - \frac{k}{\delta x}\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_w + q = 0 \tag{56}$$

$$\frac{k}{\delta x}\left(\frac{T_2 - T_1}{\delta x}\right) - \frac{k}{\delta x}\left(\frac{T_1 - T_A}{\delta x/2}\right) + q = 0 \tag{57}$$

$$a_1 T_1 + a_2 T_2 = b_1 \tag{58}$$

$$a_1 = \frac{3k}{\delta x^2} = 6 \times 10^5 \, W/(m^3 \cdot {}^oC) \tag{59}$$

$$a_2 = -\frac{k}{\delta x^2} = -2 \times 10^5 \, W/(m^3 \cdot {}^oC) \tag{60}$$

$$b_3 = q + \frac{2kT_A}{\delta x^2} = 4.05 \times 10^7 \, W/m^3 \tag{61}$$

Fazendo uma análise semelhante para o volume 4, temos

$$a_4 T_4 + a_3 T_3 = b_4 \tag{62}$$

$$a_4 = \frac{3k}{\delta x^2} = 6 \times 10^5 \, W/(m^3 \cdot {}^oC) \tag{63}$$

$$a_3 = -\frac{k}{\delta x^2} = -2 \times 10^5 \, W/(m^3 \cdot {}^oC) \tag{64}$$

$$b_4 = q + \frac{2kT_B}{\delta x^2} = 1.605 \times 10^8 \, W/m^3 \tag{65}$$

Juntando as 4 equações (e dividindo os valores por 10^5), temos o seguinte sistema de equações algébricas:

$$\begin{bmatrix} 6 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 405 \\ 5 \\ 5 \\ 1605 \end{bmatrix} \tag{66}$$

Resolvendo:

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 140 \\ 217.5 \\ 292.5 \\ 365 \end{bmatrix} \tag{67}$$

Sumário

1. Introdução
2. Métodos de Discretização
   - FDM
   - FVM
3. Exemplos de Aplicação de FVM
4. Problema de Advecção-Difusão
5. Resolvendo Sistemas de Equações Algébricas

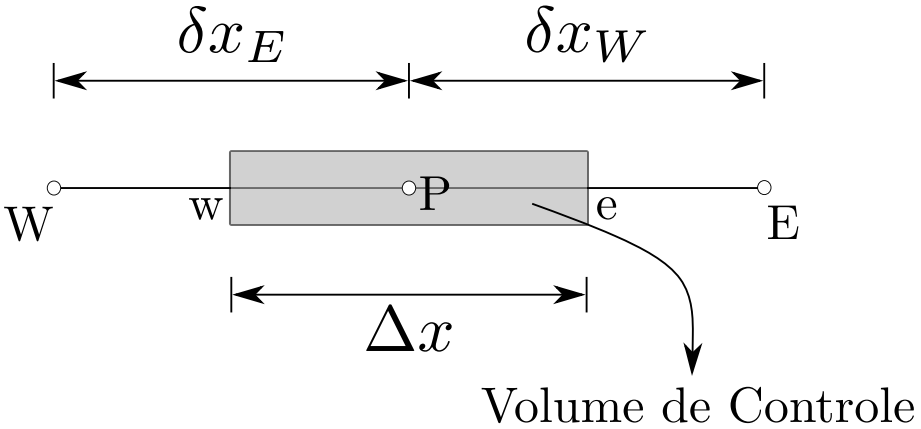
Seja o problema permanente de advecção-difusão.

Em uma dimensão, a equação governante desse processo para uma variável ϕ em um campo de velocidade u é dada por

$$\frac{\partial}{\partial x}(\rho u \phi) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x}\right) \ , \tag{68}$$

em que ρ é a densidade e Γ é o coeficiente de difusão.

Note que nós temos dois fluxos: o fluxo advectivo e o fluxo difusivo.


δx_E
δx_W
W
w
P
e
E
Δx
Volume de Controle

Integrando essa equação e usando o teorema da divergência, nós temos

$$(\rho u \phi)_e A_e - (\rho u \phi)_w A_w = \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_e A_e - \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_s A_s \tag{69}$$

$$\begin{aligned} (\rho u)_e \phi_e A_e - (\rho u)_w \phi_w A_w = \\ = \Gamma_e A_e \left(\frac{\phi_E - \phi_P}{\delta x_E}\right) - \Gamma_w A_w \left(\frac{\phi_P - \phi_W}{\delta x_W}\right) \end{aligned} \tag{70}$$

$(\rho u A)$ é o fluxo de massa.

Como calcular ϕ_e e ϕ_w ?

A primeira alternativa seria usar uma interpolação linear, usando os dois pontos vizinhos. Dessa forma, temos

$$\phi_e = \frac{1}{2}\left(\phi_P + \phi_E\right) \tag{71}$$

e

$$\phi_w = \frac{1}{2}\left(\phi_P + \phi_W\right) \tag{72}$$

Essa aproximação é de segunda ordem e não tem nenhuma tendência quanto à direção do escoamento.

A equação para o ponto P se torna

$$a_P \phi_P = a_E \phi_E + a_W \phi_W \tag{73}$$

$$a_E = \frac{\Gamma_e A_e}{\delta x_E} - \frac{(\rho u)_e A_e}{2} \qquad a_W = \frac{\Gamma_w A_w}{\delta x_W} + \frac{(\rho u)_w A_w}{2} \tag{74}$$

$$a_P = a_E + a_W + (\rho u)_e A_e - (\rho u)_w A_w \tag{75}$$

A aproximação linear funciona bem com a difusão, mas pode levar a resultados ruins para a advecção.

O problema é que a difusão acontece da mesma forma em todas as direções, enquanto a advecção é altamente direcional.

A variação da propriedade, devido à advecção, depende fortemente da direção do escoamento.

É aí que entram os métodos ***upwind***.

A ideia do ***upwind*** é interpolar o valor da propriedade na face de forma desbalanceada, seguindo a direção do escoamento.

No nosso caso, se $u_w > 0$ e $u_e > 0$, significa que o escoamento está para a direita. As informações do escoamento viajam da esquerda para a direita. Dessa forma, o valores nas faces são calculados como

$$\phi_w = \phi_W \tag{76}$$

e

$$\phi_e = \phi_P \tag{77}$$

$$(\rho u)_e \phi_P A_e - (\rho u)_w \phi_W A_w =$$
$$= \Gamma_e A_e \left(\frac{\phi_E - \phi_P}{\delta x_E} \right) - \Gamma_w A_w \left(\frac{\phi_P - \phi_W}{\delta x_W} \right) \tag{78}$$

$$a_P \phi_P = a_E \phi_E + a_W \phi_W \tag{79}$$

$$a_E = \frac{\Gamma_e A_e}{\delta x_E} \qquad a_W = \frac{\Gamma_w A_w}{\delta x_W} + (\rho u)_w A_w \tag{80}$$

$$a_P = a_E + a_W + (\rho u)_e A_e - (\rho u)_w A_w \tag{81}$$

Se $u_w < 0$ e $u_e < 0$, significa que o escoamento está para a esquerda. Agora as informações do escoamento viajam da direita para a esquerda. Dessa forma, o valores nas faces são calculados como

$$\phi_w = \phi_P \tag{82}$$

e

$$\phi_e = \phi_E \tag{83}$$

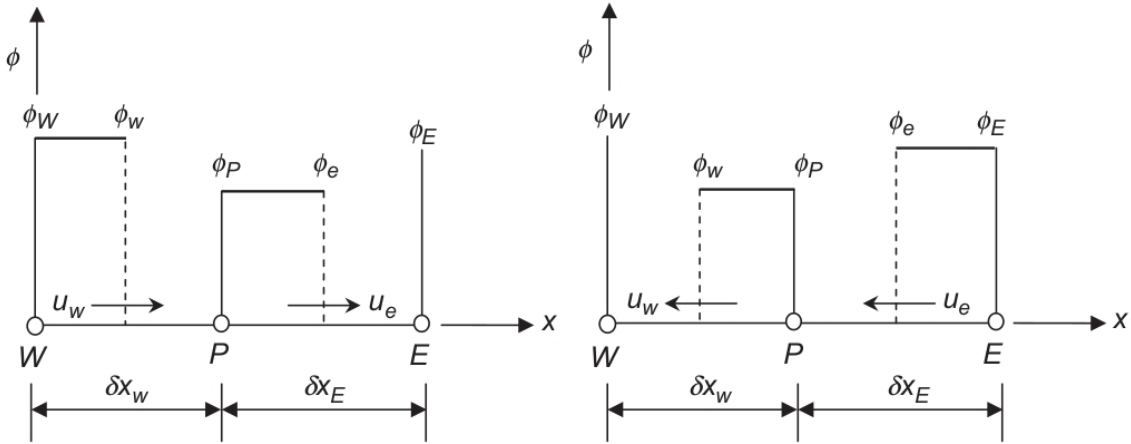
$$
\begin{aligned}
&(\rho u)_e \phi_E A_e - (\rho u)_w \phi_P A_w = \\
&= \Gamma_e A_e \left(\frac{\phi_E - \phi_P}{\delta x_E} \right) - \Gamma_w A_w \left(\frac{\phi_P - \phi_W}{\delta x_W} \right)
\end{aligned} \tag{84}
$$

$$
a_P \phi_P = a_E \phi_E + a_W \phi_W \tag{85}
$$

$$
a_E = \frac{\Gamma_e A_e}{\delta x_E} - (\rho u)_e A_e \qquad a_W = \frac{\Gamma_w A_w}{\delta x_W} \tag{86}
$$

$$
a_P = a_E + a_W + (\rho u)_e A_e - (\rho u)_w A_w \tag{87}
$$

Esse método é o *upwind* de primeira ordem.

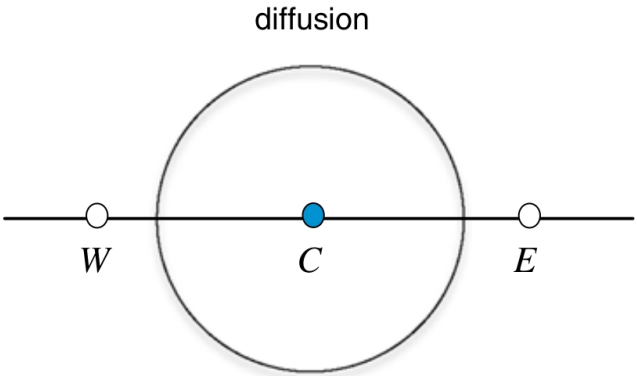


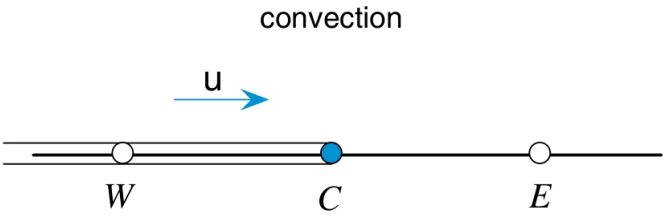
O método usando a aproximação centrada se torna instável, no caso de escoamento para a direita, quando o termo a_E se torna negativo. Assim:

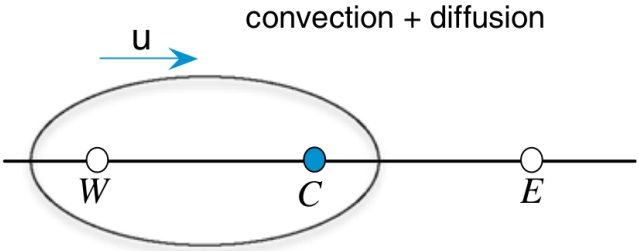
$$a_E < 0 \qquad \frac{\Gamma_e A_e}{\delta x_E} - \frac{(\rho u)_e A_e}{2} < 0 \tag{88}$$

$$Pe = \frac{\rho u_e (\delta x_E)}{\Gamma_e} > 2 \tag{89}$$

Pe é o número de Péclet e representa uma razão local (na célula) entre advecção e difusão. $Pe = 0$ indica difusão pura.


diffusion
W
C
E


convection
u
W
C
E


convection + diffusion
u
W
C
E

Considerando agora a equação da advecção-difusão em regime transiente, temos

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho\phi) + \frac{\partial}{\partial x}(\rho u\phi) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\Gamma\frac{\partial\phi}{\partial x}\right) \tag{90}$$

Considerando ρ constante:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\phi) + \frac{\partial}{\partial x}(u\phi) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\Gamma}{\rho}\frac{\partial\phi}{\partial x}\right) \tag{91}$$

Fazendo a discretização espacial, para o volume que tem o ponto P como centroide, temos:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -u_e \phi_e A_e + u_w \phi_w A_w + \\ + \frac{\Gamma_e}{\rho} A_e \left(\frac{\phi_E - \phi_P}{\delta x_E} \right) - \frac{\Gamma_w}{\rho} A_w \left(\frac{\phi_P - \phi_W}{\delta x_W} \right) \tag{92}$$

Usando uma expansão em série de Taylor para ϕ_P^{n+1} em torno de ϕ_P^n, temos:

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)^n = \frac{\phi_P^{n+1} - \phi_P^n}{\Delta t} + O(\Delta t) \tag{93}$$

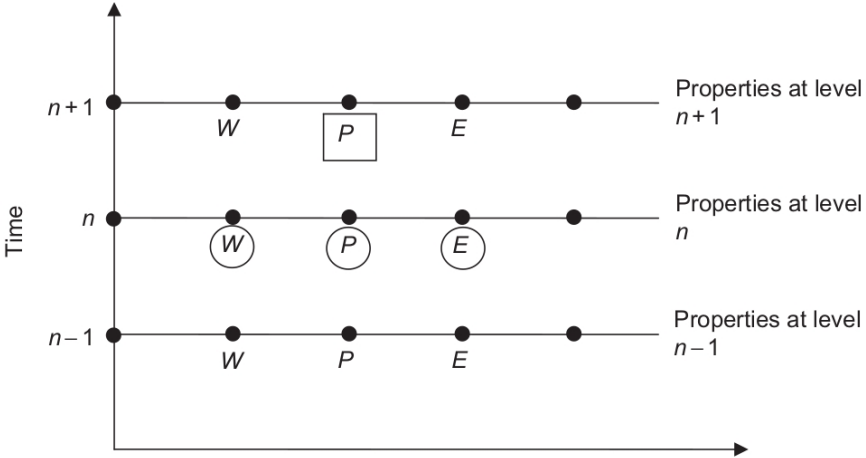
Aqui, Δt é o incremento no tempo (diferença entre dois tempos consecutivos) e n é o número de passos de tempo dados. n é o tempo atual (conhecido) e $n+1$ é o próximo passo de tempo (desconhecido).

Substituindo:

$$\frac{\phi_P^{n+1} - \phi_P^n}{\Delta t} = -u_e^n \phi_e^n A_e + u_w^n \phi_w^n A_w + \\ + \frac{\Gamma_e^n}{\rho} A_e \left(\frac{\phi_E^n - \phi_P^n}{\delta x_E} \right) - \frac{\Gamma_w^n}{\rho} A_w \left(\frac{\phi_P^n - \phi_W^n}{\delta x_W} \right) \tag{94}$$

Esse é o método de **Euler explícito**, que tem primeira ordem no tempo.

É chamado de explícito porque a variável desconhecida (ϕ_P^{n+1}) pode ser calculada diretamente.


Time
n + 1
n
n − 1
W
P
E
Properties at level n + 1
Properties at level n
Properties at level n − 1

Também podemos ter um método de primeira ordem implícito.

Usando uma expansão em série de Taylor para ϕ_P^n em torno de ϕ_P^{n+1}, temos:

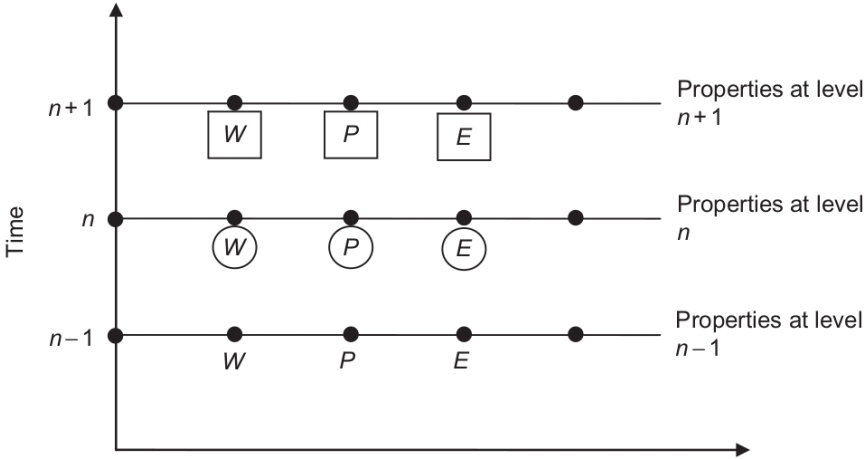
$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)^{n+1} = \frac{\phi_P^{n+1} - \phi_P^n}{\Delta t} + O(\Delta t) \tag{95}$$

Substituindo:

$$\frac{\phi_P^{n+1} - \phi_P^n}{\Delta t} = -u_e^{n+1}\phi_e^{n+1}A_e + u_w^{n+1}\phi_w^{n+1}A_w + \\ + \frac{\Gamma_e^{n+1}}{\rho}A_e\left(\frac{\phi_E^{n+1} - \phi_P^{n+1}}{\delta x_E}\right) - \frac{\Gamma_w^{n+1}}{\rho}A_w\left(\frac{\phi_P^{n+1} - \phi_W^{n+1}}{\delta x_W}\right) \tag{96}$$

Esse é o método de **Euler implícito**, que também tem primeira ordem no tempo.

É chamado de implícito porque a variável desconhecida (ϕ_P^{n+1}) não pode ser obtida diretamente. Neste caso, devemos resolver um sistema de equações algébricas para obter todos os ϕ_P^{n+1} simultaneamente.


Time
n+1
n
n−1
W
P
E
W
P
E
W
P
E
Properties at level n+1
Properties at level n
Properties at level n−1

Comentários.

O método de Euler explícito exige um Δt muito baixo para ser estável, muitas vezes impraticável. Por isso quase sempre utilizamos o implícito, que permite o uso de um Δt maior.

No entanto, o método de Euler implícito é de primeira ordem. O mais interessante é, sempre que possível, buscar por métodos de segunda ordem (*backward* ou Crank-Nicolson, no OpenFOAM).

Sumário

1. Introdução
2. Métodos de Discretização
   - FDM
   - FVM
3. Exemplos de Aplicação de FVM
4. Problema de Advecção-Difusão
5. Resolvendo Sistemas de Equações Algébricas

Em muitas metodologias numéricas (Volumes Finitos, Diferenças Finitas, Elementos Finitos), a etapa final da solução consiste na resolução de um sistema de equações lineares.

Por isso, o estudo de métodos para resolver esses sistemas é muito importante.

Temos dois tipos de métodos usados para resolver sistemas lineares: os **Métodos Diretos** e os **Métodos Iterativos**.

Métodos Diretos são aqueles que dão a **solução exata** (a menos do erro de máquina) após um certo número de passos.

Exemplos de Métodos Diretos:

1. Eliminação Simples
2. Eliminação de Gauss
3. Decomposição LU
4. Eliminação de Gauss-Jordan
5. Algoritmo de Thomas

Métodos Iterativos, por sua vez, obtêm uma **solução aproximada** para o sistema de equações, a partir de uma resposta inicial (*chute*) e de um algoritmo de iteração.

Alguns exemplos de Métodos Iterativos:

1. Gauss-Jacobi
2. Gauss-Seidel
3. SOR
4. Gradiente Conjugado
5. Multigrid

Em simulações CFD quase sempre são usados métodos iterativos.

Temos pelo menos 3 vantagens:

- no método iterativo não é necessário montar a matriz $\mathbf{A}$ (esse é um problema sério em duas e três dimensões);
- com um *chute* inicial bom, o método iterativo converge com algumas poucas iterações;
- o método direto nos dá a solução exata, mas muitas vezes uma solução aproximada já é o suficiente, pois já existe um erro associado à própria aproximação das derivadas no problema.